

Laboratorio Practico N2

Implementacion de Stack Web con Docker

Estudiante: Tomas Teihuel

Repositorio GitHub: <https://github.com/TomasTeihuel/lab-docker-crud>

Aplicacion web dinamica CRUD desarrollada con PHP, MariaDB y Docker Compose.

1. Introduccion

Este informe presenta el despliegue de una aplicacion web dinamica con operaciones CRUD usando Docker. La solucion utiliza un contenedor PHP con Apache para la aplicacion y un contenedor MariaDB para la base de datos, conectados mediante una red virtual de Docker.

2. Desarrollo

La arquitectura se compone de dos servicios definidos en docker-compose.yml. El servicio app se construye desde un Dockerfile propio y se conecta al servicio db mediante la red laboratorio_net. La base de datos usa el volumen persistente db_data.

Elemento	Descripcion
app	Contenedor PHP 8.3 con Apache y extension PDO MySQL.
db	Contenedor MariaDB 11.4 basado en imagen oficial.
db_data	Volumen persistente para datos de MariaDB.
laboratorio_net	Red bridge para aislar y comunicar los contenedores.

2.1 Construcccion

```
docker compose build
```

Agregar captura del comando mostrando la creacion de la imagen de la aplicacion.

2.2 Ejecucion

```
docker compose up -d docker ps
```

Agregar captura de la creacion de la red, volumen y contenedores activos.

2.3 Logs y red

```
docker logs laboratorio_db
```

Agregar captura de MariaDB iniciando correctamente y quedando en estado healthy.

2.4 Prueba funcional

```
http://192.168.100.67:8080
```

Agregar captura de la aplicacion en el navegador y evidencias de crear, leer, actualizar y borrar registros.

3. Configuracion Docker

El Dockerfile usa la imagen php:8.3-apache e instala las extensiones pdo y pdo_mysql. El archivo docker-compose.yml define variables de entorno, healthcheck para la base de datos, volumen persistente, red virtual y publicacion del puerto 8080 hacia el puerto 80 del contenedor app.

4. Conclusion

La implementacion permite desplegar una aplicacion CRUD de forma reproducible usando Docker Compose. La separacion entre aplicacion y base de datos facilita la administracion, persistencia de datos y explicacion tecnica de redes, volumenes e imagenes.

5. Anexos

Repositorio GitHub: <https://github.com/TomasTeihuel/lab-docker-crud>

Documento Overleaf: agregar URL cuando se suba el archivo proyecto.tex a Overleaf.